

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

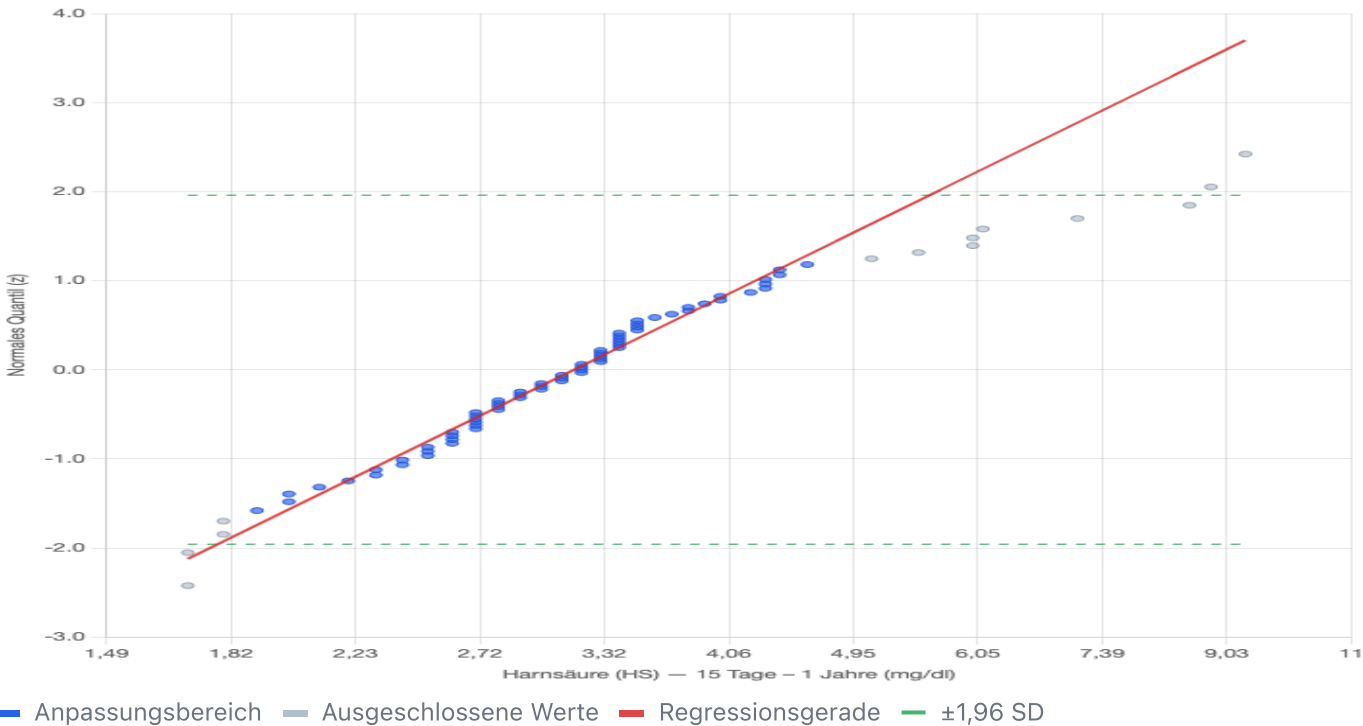
Harnsäure (HS) — 15 Tage – 1 Jahre (mg/dl)

Gruppe: 15 Tage – 1 Jahre

Erstellt am 6.5.2026, 22:30:39 · n = 81 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Harnsäure (HS) — 15 Tage – 1 Jahre (mg/dl)



Ergebnisse: Harnsäure (HS) — 15 Tage – 1 Jahre (mg/dl)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	81
Minimum	1,70 mg/dl
Maximum	9,30 mg/dl
Median	3,20 mg/dl
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	3,16 mg/dl (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	1,339 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	25,36 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R^2)	98.6%
Verwendeter Bereich	68 von 81 Werten (4.9 % – 88.9 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

1,78 – 5,60
mg/dl

Regression: $z = 3,42832 \cdot x - 3,94386$

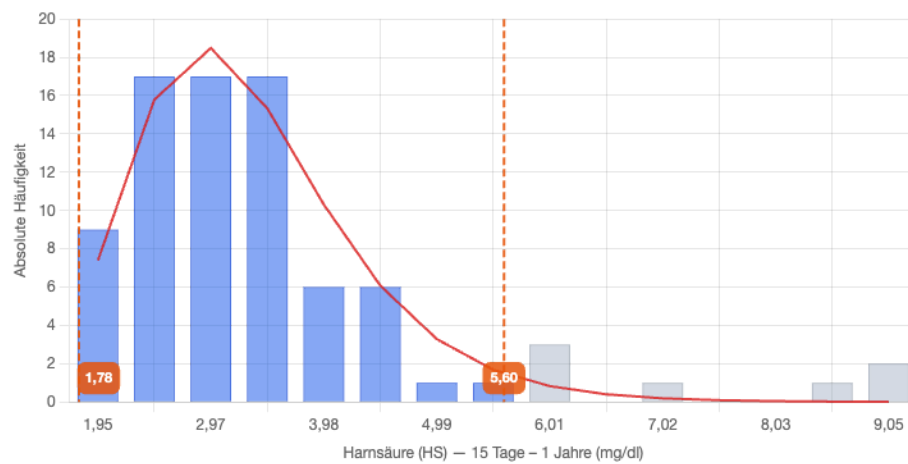
$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzl意思 ggf. nachkorrigieren.

n = 81 < 120: Wenige Daten – Referenzintervall mit Vorsicht interpretieren (CLSI EP28-A3c).

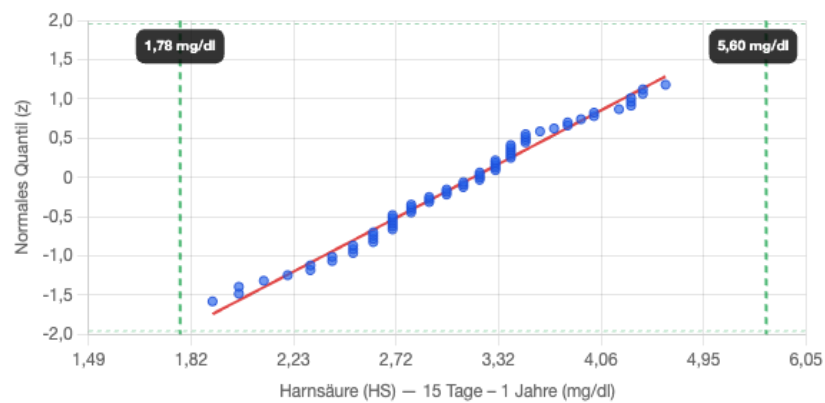
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Harnsäure (HS) — 15 Tage — 1 Jahre (mg/dl)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.